Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

STU-SVI (S2) 2020-2021

TD 1

Topographie

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3mTMGwxRAQc&t=1582s

Exercice 1. Degrés sexagésimaux et degrés décimaux

Les coordonnées géographiques sur les cartes sont souvent données en degrés sexagésimaux, c'est-à-dire, en degrés, minutes et secondes. Cependant, les ordinateurs et autres calculateurs préfèrent le système décimal. Pour utiliser ces instruments qui facilitent le travail sur des données géo référencées, il est nécessaire de convertir les degrés sexagésimaux en degrés décimaux selon la méthode :

Degré décimal = degré sexagésimal + (minute/60) + (seconde/3600).

Exercice

1. Convertir en degrés décimaux les coordonnées suivantes

Latitude : 34° 25’ 15’’nord
Longitude : 4° 35’ 25’’ ouest

2. Convertir en degrés sexagésimaux les coordonnées suivantes

Latitude : 34,32° nord
Longitude : 4,56° ouest

1. Conversion des degrés sexagésimaux en degrés décimaux

Degrés décimaux = degrés + (minutes / 60) + (secondes / 3600)

Latitude : 34° 25' 15" nord *(34 degrés, 25 minutes et 15 secondes nord).*
En degrés sexagésimaux la coordonnée sera égale à :
34 + (25 / 60) + (15 / 3600) = ***34,42° nord***

Longitude : 4° 35’ 25’’ ouest *(4 degrés, 35 minutes et 25 secondes ouest)*
4 + (35/60) + (25/3600) = ***4,59° ouest***

2. Conversion les degrés décimaux en degrés sexagésimaux

Latitude : 34,32°

1. Le nombre avant la virgule indique les degrés → 34°
*2. Multiplier le nombre à deux chiffres après la virgule par 60 → 0,32 * 60 = 19,2*
3. Le nombre avant la virgule devient la minute (19')
*4. Multiplier le nombre après la virgule par 60 → 0,2 * 60 = 12*
5. Le résultat correspond aux secondes (12").
6. La latitude sera donc ***34 19’ 12’’ nord***

Longitude : 4,56°

1. Le nombre avant la virgule indique les degrés 4°
*2. Multiplier le nombre à deux chiffres après la virgule par 60 → 0,56 * 60 = 33,6*
3. Le nombre avant la virgule devient la minute → (33')
*4. Multiplier le nombre après la virgule par 60 → 0,6 * 60 = 36*

5. Le résultat correspond aux secondes (36").
*6. La longitude sera donc **4° 33' 36'' ouest***

Exercice 2. Lecture de coordonnées et conversion

1. Quelle sont l'ellipsoïde et la surface de projection utilisés pour la carte ci-dessous ?

On peut lire sur la carte de la figure comme sur toutes les cartes les caractéristiques géodésiques utilisées.

L'ellipsoïde est Clarke 1880 et la surface de projection est la projection conique conforme de Lambert

2. Lire les coordonnées géographiques du point X sur l'extrait de la carte Ain Taoujtate au 1/50000 ci-dessous, les convertir en degré décimaux

Les degrés utilisés sur la carte sont des degrés sexagésimaux comme le montre le passage de la latitude de 33°59' à 34°.

Un degré est subdivisé en 60 minutes. Les graduations dessinées dans la règle sont donc de 5 min

La longitude sexagésimale est : 5° 2' 17'' – La longitude décimale est : 2,038°

La latitude sexagésimale est : 33° 59' 34'' – La latitude décimale est : 33,99°

3. Lire les coordonnées rectangulaires ou kilométriques et les donner en mètre.

Coordonnées approximatives : comme les coordonnées sont en km, les graduations dessinées sont de 100m.

*Coordonnée X (Longitude) : 533440 m. Coordonnée Y (*Latitude) : 376 910m



Ellipsoïde de Clarke 1880
Projection conique conforme de Lambert - Datum de Merchich - Système nord Maroc

Exercice 3 : calcul des distances

En parlant de distance entre deux points A et B, nous formons une image mentale d'une ligne droite comme la distance la plus courte entre ces deux points. Or, En réalité, sur la surface de la Terre, la distance la plus courte est l'arc d'un grand "cercle" qui passe par ces deux points.
Si deux points se trouvent sur le même méridien ou sont situés sur l'équateur, il est facile de calculer la distance qui les sépare.
La formule de calcul de la longueur L d'un arc de cercle dépend de l'unité dans laquelle l'angle α est exprimé.
Si l'angle α est en radians : $L = \alpha r$ (π rad = 3,141592)
Si l'angle α est en degrés : $L = \alpha\pi r/180$

1. Calculer la distance sur la surface terrestre entre deux points A, B dont les coordonnées sont respectivement (30° W, 10° N) et (30 W, 55 N).
2. Calculer la distance sur la surface terrestre entre deux points A, B se trouvant toutes les deux sur l'équateur dont les coordonnées sont respectivement 30° E et à 120° E.

1. Les deux localités sont situées sur le méridien de 30° W. la différence en latitude est de 45° soit π/4 radians (ou 3,141592../4) leur distance en km sera de :

*d(AB) = 6371km * 3,141592.../4 = 5003,77 km*

2. Puisque seulement leur différence en longitude compte et elle est de 90° ou π/2 rad nous aurons :

*d(AB) = 6371*π/2 = 6371*3,141592…/2 =10007,54 km*

Climatologie

Exercice 5. Vapeur d'eau, condensation, nuages, précipitations

1. D'où provient l'humidité de l'atmosphère

*La **vapeur d'eau** contenue dans l'**atmosphère** provient de l'évaporation des océans, des lacs, des rivières, etc., de la sublimation des glaces et de la neige, de l'évaporation de l'eau contenue dans les sols et les nappes phréatique, de l'évaporation des précipitations et de l'évapotranspiration des animaux et des végétaux*

2. Définir l'humidité absolue

L'humidité absolue désigne la quantité de vapeur d'eau existante dans l'air à un moment donné. Elle s'exprime en g/kg d'air.

3. Définir l'humidité relative

L'humidité relative désigne l'humidité de l'air (ou hygrométrie) à une température donnée. C'est le rapport de la vapeur d'eau présent dans l'air par rapport à l'humidité de saturation (la quantité maximale que peut contenir l'air à cette température.

4. Quelles sont les conditions pour avoir des précipitations

Courants ascendants, humidité saturante (100%) et noyaux de condensation

5. Comment se forment les nuages, la pluie, le grésil et le verglas

- Les nuages : Les molécules d'eau libérées par évaporations et évapotranspiration, sont invisibles. Elles s'élèvent dans l'atmosphère, subissent une diminution de pression et s'agglomèrent de nouveau pour former des gouttelettes liquides de quelques microns de diamètre. Elles sont plus légères que l'air pour retomber et plus grande que les molécules pour diffuser la lumière et être visibles sous forme de nuages.

- La pluie : Lorsque l'humidité atteint la saturation et à l'aide des courants ascendants, En présence de noyaux de condensation, des gouttelettes de quelques nanomètres grossissent et lorsqu'elles atteignent une taille de 0,10 mm à 1 mm, elles tombent. Plus les courants ascendants sont forts plus les gouttes grossissent.

- Le grésil, est une granule de glace qui ne dépasse pas 0.5 mm. Le noyau liquide est entouré d'une enveloppe gelée (pluie gelée) en raison d'un refroidissement durant sa chute après le passage d'un front froid.

- Si le sol est à une température inférieure à 0°c, les gouttes de pluie gèlent en s'écrasant sur le sol et forment une pellicule de glace (le verglas).